

UJIAN PRAKTIKUM SEMESTER GENAP
SCANNING JARINGAN MENGGUNAKAN NMAP



Dosen Pengampu:
Muhammad Ainurrohman, S.Kom

Disusun Oleh:
Nama : Nadhirotus Syaima
Nim : 2402053
Kelas : TI-4B

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2024/2025

A. Tujuan Pengujian

Adapun Tujuan dari praktikum ini adalah:

- Menginstall aplikasi Nmap pada sistem operasi windows.
- Melakukan Pemindaian (scanning) terhadap beberapa website menggunakan Nmap.
- Mengetahui status host, port, dan service yang tersedia pada target.
- Menganalisis hasil pemindaian untuk mengetahui kondisi keamanan dasar suatu server.

B. Metode yang Digunakan

Metode pengujian menggunakan aplikasi **Zenmap (GUI Nmap)** dengan profile **Regular Scan**.

Langkah-langkah pengujian:

1. Menginstal Nmap dan Npcap.
2. Membuka aplikasi Zenmap.
3. Memasukkan alamat website target.
4. Memilih **Profile : Regular Scan**.
5. Menekan tombol **Scan**.
6. Menyimpan hasil pemindaian ke dalam file **TXT** menggunakan menu **Save Scan** atau perintah -oN.

C. Hasil Pemindaian

1. www.bgn.go.id

No	Parameter	Hasil
1.	Target	www.bgn.go.id
2.	Status Host	Host aktif (Host is up)
3.	Status Port	Sebagian besar Filtered
4.	Port Terbuka	Tidak terbatas pada regular scan
5.	Keterangan	Firewall membatasi akses terhadap sebagian besar port.

Penjelasan:

Berdasarkan hasil pemindaian menggunakan **Nmap 7.99**, website www.bgn.go.id berhasil diakses dengan status **Host is up**, yang menunjukkan bahwa server aktif dan dapat merespons permintaan dari jaringan.

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa terdapat **894 port berstatus closed**, **1 port berstatus filtered (port 9)**, dan sejumlah port terdeteksi **open**. Port yang terbuka antara lain **80 (HTTP)** dan **443 (HTTPS)** yang merupakan layanan web, serta beberapa port lainnya.

Status **open** menunjukkan bahwa port menerima koneksi dan layanan pada port tersebut dapat dijangkau. Status **closed** berarti port tidak menerima koneksi, sedangkan status **filtered** menunjukkan bahwa akses ke port dibatasi oleh firewall atau mekanisme keamanan jaringan.

2. www.kemenag.go.id

No	Port	Status	Service	Keterangan
1.	80	closed	HTTP	Port HTTP tertutup
2.	81	closed	hosts2-ns	Tidak digunakan
3.	82	closed	xfer	Tidak digunakan
4.	83	closed	mit-ml-dev	Tidak digunakan
5.	84	closed	ctf	Tidak digunakan
6.	113	closed	ident	Port ident tertutup
7.	443	closed	HTTPS	Port HTTPS tidak merespons terhadap scan
8.	2099	closed	h2250-annex-g	Port tertutup
9.	8093	closed	unknow	Port tertutup
10.	9000	closed	cslistener	Port tertutup
11.	9001	closed	tor-orport	Port tertutup
12.	9002	closed	dynamid	Port tertutup
13.	9003	closed	unknow	Port tertutup

Penjelasan:

Hasil scan menunjukkan bahwa website www.kemenag.go.id dalam keadaan aktif (**Host is up**). Sebanyak **987 port** berada pada status **filtered**, sedangkan port yang berhasil ditampilkan seluruhnya berstatus **closed**. Hal ini menunjukkan bahwa server menggunakan firewall sehingga hanya sedikit informasi yang dapat diperoleh melalui pemindaian.

3. www.nasa.gov

No	Port	Status	Service	Keterangan
1.	80	Open	HTTP	Digunakan untuk layanan web dengan protokol HTTP.
2.	443	Open	HTTPS	Digunakan untuk layanan web dengan protokol HTTPS (aman).

Penjelasan:

Berdasarkan hasil pemindaian menggunakan **Nmap 7.99**, website www.nasa.gov berhasil dipindai dengan status **Host is up**, yang menunjukkan bahwa server aktif dan dapat diakses melalui jaringan.

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa hanya terdapat **2 port yang terbuka**, yaitu **port 80 (HTTP)** dan **port 443 (HTTPS)**. Selain itu, terdapat **998 port berstatus filtered**, yang berarti port-port tersebut dibatasi oleh firewall atau mekanisme keamanan sehingga tidak memberikan respons terhadap proses pemindaian.

D. Analisis Temuan

Berdasarkan hasil pemindaian dapat diketahui bahwa:

- Ketiga website berhasil terdeteksi dalam keadaan aktif (**Host is up**).
- Sebagian besar port pada website pemerintah maupun organisasi besar berada pada status **filtered**, yang menunjukkan adanya firewall atau sistem keamanan jaringan.
- Port yang berstatus **closed** menunjukkan bahwa layanan pada port tersebut tidak menerima koneksi dari luar.
- Penggunaan firewall membantu mengurangi risiko akses yang tidak sah terhadap server.

E. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Nmap berhasil digunakan untuk melakukan pemindaian jaringan terhadap beberapa website.
2. Ketiga target berhasil dipindai dan berada dalam kondisi aktif.
3. Sebagian besar port pada target berada dalam status **filtered** atau **closed**, yang menunjukkan adanya mekanisme keamanan jaringan.
4. Nmap dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh informasi dasar mengenai host, port, dan service yang tersedia pada suatu server.
5. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa website yang diuji menerapkan konfigurasi keamanan jaringan untuk membatasi akses ke port yang tidak diperlukan.